

SDK / стек

BB44 — com.fortress.apex.pinnacle.culmen.ascensus, versionName 1.2 (versionCode 2), application-label в APK: BB44.

Параметр	Значение
Название приложения	BB44
Android Gradle Plugin	8.6.0
minSdk	25
targetSdk	36
Kotlin	да, 2.1.0
Web View	да
Custom Tabs	да
Рекламные сети	нет
Аналитика	OneSignal 5.9.8 (push-уведомления, in-app сообщения, сессии, outcomes/custom_events, обработчик сбоев, отправка логов через OpenTelemetry), Firebase Cloud Messaging 24.0.0, Firebase Installations 17.2.0, Firebase Common 21.0.0, Google Android Datatransport (cct)
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, android.permission.WAKE_LOCK, android.permission.VIBRATE, android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, android.permission.FOREGROUND_SERVICE, android.permission.READ_APP_BADGE, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, com.fortress.apex.pinnacle.culmen.ascensus.permission.C2D_MESSAGE, com.fortress.apex.pinnacle.culmen.ascensus.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.sec.android.provider.badge.permission.READ, com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE, com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT, com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE, com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE, com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT, com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE, com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE, com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS, com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS, me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ, me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE

Параметр	Значение
Libraries	Flutter (io.flutter.embedding, libflutter.so, libapp.so), Kotlin 2.1.0, kotlin-coroutines-core 1.7.3, kotlin-coroutines-android 1.7.3, kotlin-coroutines-play-services 1.7.3, OneSignal Android SDK 5.9.8 (com.onesignal), onesignal_flutter, shared_preferences_android (io.flutter.plugins.sharedpreferences), firebase-messaging 24.0.0, firebase-installations 17.2.0, firebase-common 21.0.0, firebase-datatransport / com.google.android.datatransport (cct), Google Play services base, basement, tasks, OkHttp 5.2.1 + Okio, OpenTelemetry SDK и OTLP-HTTP exporter 1.55.0, androidx.activity 1.8.1, androidx.appcompat 1.1.0, androidx.browser 1.3.0, androidx.cardview 1.0.0, androidx.core 1.13.1, androidx.datastore 1.1.7, androidx.exifinterface 1.4.1, androidx.fragment 1.7.1, androidx.lifecycle 2.7.0, androidx.preference 1.2.1, androidx.profileinstaller 1.3.1, androidx.recyclerview 1.0.0, androidx.room-runtime 2.5.0, androidx.savedstate 1.2.1, androidx.sqlite 2.3.0, androidx.startup 1.2.0, androidx.tracing 1.2.0, androidx.transition 1.4.1, androidx.window 1.2.0, androidx.work-runtime 2.8.1, equatable (Dart), cupertino_icons (Dart)
Подозрительные домены	нет
SharedPreferences	Игровой прогресс через Flutter shared_preferences: seen_welcome, coins, highscore_, equipped_crane_skin, equipped_material, unlocked_*, lvl_*, ach_progress_, ach_claimed_, ach_coins_2000, ach_levels_5/25/50, ach_max_height_12, ach_perfect_10/50. Отдельно служебные ключи OneSignal: PREFS_OS_INSTALL_ID, PREFS_OS_JWT_TOKENS, PREFS_OS_LAST_IAMS_RECEIVED, PREFS_OS_DISPLAYED_IAMS, PREFS_OS_IMPRESSIONED_IAMS, PREFS_OS_PAGE_IMPRESSIONED_IAMS, PREFS_OS_CLICKED_CLICK_IDS_IAMS, PREFS_OS_IAM_LAST_DISMISSED_TIME, PREFS_OS_LAST_NOTIFICATIONS_RECEIVED, PREFS_OS_LAST_ATTRIBUTED_NOTIFICATION_OPEN, PREFS_OS_OUTCOMES_CURRENT_SESSION, PREFS_OS_OUTCOMES_CURRENT_IAM_INFLUENCE, PREFS_OS_UNATTRIBUTED_UNIQUE_OUTCOME_EVENTS_SENT, PREFS_OS_ETAG_PREFIX, PREFS_OS_HTTP_CACHE_PREFIX_ (кэш ответов сервера и список уже показанных сообщений)
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	url, url_target, webview, browser, in_app_messages, iams, click_id, click_ids, redirect

Какие данные собираются

- язык телефона
- часовой пояс телефона
- модель телефона
- производитель телефона
- версия Android
- идентификатор сборки Android
- признак наличия root-прав
- тип подключения к сети
- название оператора связи
- имя пакета приложения
- версия приложения
- push-номер устройства
- статус разрешения на уведомления
- тип подписки на уведомления
- идентификатор установки приложения

- идентификатор подписки устройства
- версия встроенного модуля OneSignal
- версия обёртки Flutter для OneSignal
- состояние приложения (открыто или в фоне)
- время работы процесса приложения
- имя рабочего потока
- длительность сеанса
- номер повторной попытки отправки
- список включённых серверных функций

Как собираются

Сбор начинается сразу при запуске: приложение само включает встроенный модуль рассылок OneSignal, его номер (e1f284aa-fb17-45a1-98c8-ddc9b97ec36f) вписан прямо в скомпилированный код игры, поэтому никакой настройки от человека не требуется.

Дальше модуль спрашивает у системы Android настройки телефона: язык, часовой пояс, модель и производитель, версию системы и номер её сборки, название оператора связи и тип подключения (Wi-Fi или мобильный интернет), а также имя пакета и версию самого приложения.

Отдельно код проверяет, есть ли на телефоне признаки взлома системы (ищет файл su в системных папках) — это готовый ответ на вопрос «настоящий телефон или подготовленный для проверок».

Ещё модуль просит у сервисов Google номер устройства для доставки уведомлений и сам создаёт скрытый номер установки, который затем хранит в памяти приложения.

Человек этого не видит: отдельного экрана согласия нет, единственное заметное окно — системный запрос разрешения показывать уведомления. Сбор повторяется при каждом открытии приложения, а также после перезагрузки телефона — в приложении для этого прописаны автозапуск и фоновые задания.

Куда отправляются

Все собранные сведения уходят на один и тот же адрес — <https://api.onesignal.com/>. Он не собирается из кусков и не спрятан в шифровке: базовый адрес записан в коде целиком, к нему подставляется номер приложения.

Обращений несколько: `apps/<номер приложения>/users` — регистрация устройства со всеми перечисленными сведениями; `apps/<номер приложения>/android_params.js?player_id=...` — получение настроек; `apps/<номер приложения>/sdk/features/android/<версия>` — получение списка включённых возможностей; `apps/<номер приложения>/subscriptions/<номер устройства>/iams` — получение списка сообщений именно для этого телефона; `outcomes/measure` и `apps/<номер приложения>/custom_events` — отчёты о действиях; `sdk/log?app_id=...` — отправка внутренних записей о работе, включая сведения о телефоне.

Запасных или «резервных» адресов в коде нет, других серверов в приложении тоже нет: кроме этого адреса в коде встречаются только служебные адреса Google для выдачи номера устройства под уведомления.

Отправка идёт тихо, в фоне, без сообщений на экране. Ответы сервера приложение сохраняет у себя в памяти (в том числе метки версий ответов), чтобы не запрашивать одно и то же повторно.

Как фильтруются пользователи

В самом приложении нет ни списка стран, ни списка запрещённых сетей, ни проверки на «робот или человек». На телефоне лежит только сбор признаков и их отправка.

Решение принимает сервер: в ответ он присылает готовый список сообщений персонально для этого устройства. То есть отбор по языку, часовому поясу, модели или версии системы выполняется на его стороне — приложение отправляет достаточно данных, чтобы такой отбор

был возможен.

Признак взломанного телефона и подробные сведения о железе позволяют серверу отделять обычные телефоны от проверочных и эмуляторов, но сравнение происходит не в приложении. На телефоне остаётся только вторичная проверка условий показа: код смотрит, какие сообщения уже показывались и когда их закрыли, сколько длится текущий сеанс и совпадают ли условия запуска, присланные вместе с сообщением. Это управление частотой показа, а не решение «кого пускать».

Что возвращается

Ответы приходят в виде набора настроек и списков. В настройках приложение читает уровень подробности журнала (`log_level`), номер отправителя уведомлений (`android_sender_id`), требование входа по ключу (`jwt_required`), список каналов (`chnl_lst`), а также переключатели `receive_receipts_enable`, `location_shared`, `requires_user_privacy_consent`, `restore_ttl_filter`, `clear_group_on_summary_click`, `disable_gms_missing_prompt`, `unsubscribe_on_notifications_disabled`, `enterp`, `fba` и интервал `oprepo_execution_interval`; в разделе `fcm` приходят `project_id`, `app_id` и `api_key` для доставки уведомлений.

Отдельным ответом приходит список включённых серверных возможностей для этой версии встроенного модуля.

Главное для схемы — список сообщений (`in_app_messages`): у каждого есть номер, варианты оформления и условия показа. Само содержимое такого сообщения приложение затем скачивает отдельно как готовую веб-страницу по адресу `in_app_messages/<номер>/variants/<вариант>/html?app_id=<номер приложения>`.

Внутри сообщения приложение читает поля `id`, `name`, `url`, `url_target`, `close`, `outcomes` и `tags`. Ключевое здесь — `url`: если ссылка есть, приложение считает, что нужно открыть страницу; поле `url_target` говорит, где её открыть.

Если список сообщений пустой, ничего не происходит. Уведомления приходят через сервисы Google, и в них тоже может быть ссылка — она лежит в поле `u`.

Как показывается оффер или белая версия

Когда сервер прислал сообщение, приложение показывает скачанную страницу прямо поверх своего экрана — во встроенном окне сайта внутри приложения (в коде это `WebView`). Внешне это выглядит как часть приложения, адресной строки не видно.

Если в сообщении есть ссылка, дальше срабатывает поле `url_target`: при значении `webview` приложение подключается к Chrome и открывает ссылку во встроенной вкладке браузера (`Custom Tabs`), при значении `browser` — просто отдаёт ссылку внешнему браузеру телефона. Если значение не указано, по умолчанию берётся встроенная вкладка.

Тот же механизм работает и через уведомления: при нажатии на уведомление со ссылкой (поле `u`) приложение сразу открывает её в браузере.

Какой именно сайт откроется, в приложении не записано — адрес целиком приходит с сервера, поэтому подставить туда можно любую страницу.

На что рассчитана эта оболочка, видно по её собственным картинкам: файлы `assets/onboarding_bg.jpg` и `assets/background.jpg` — это игорная графика с логотипом «BB44-GAME», рулеткой, картами, жетонами и деньгами.

Если сервер не присылает ни сообщения, ни уведомления со ссылкой, человеку остаётся обычное приложение — никаких внешних страниц не открывается.